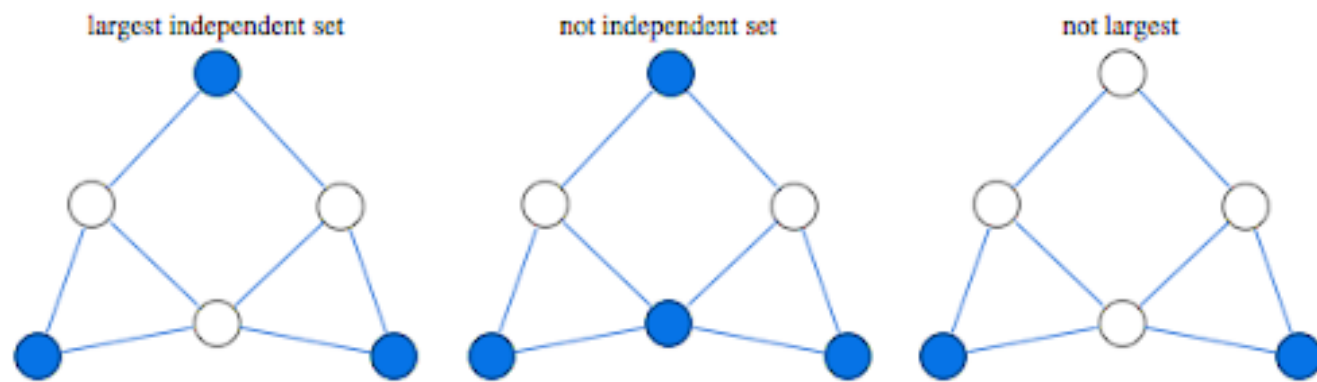
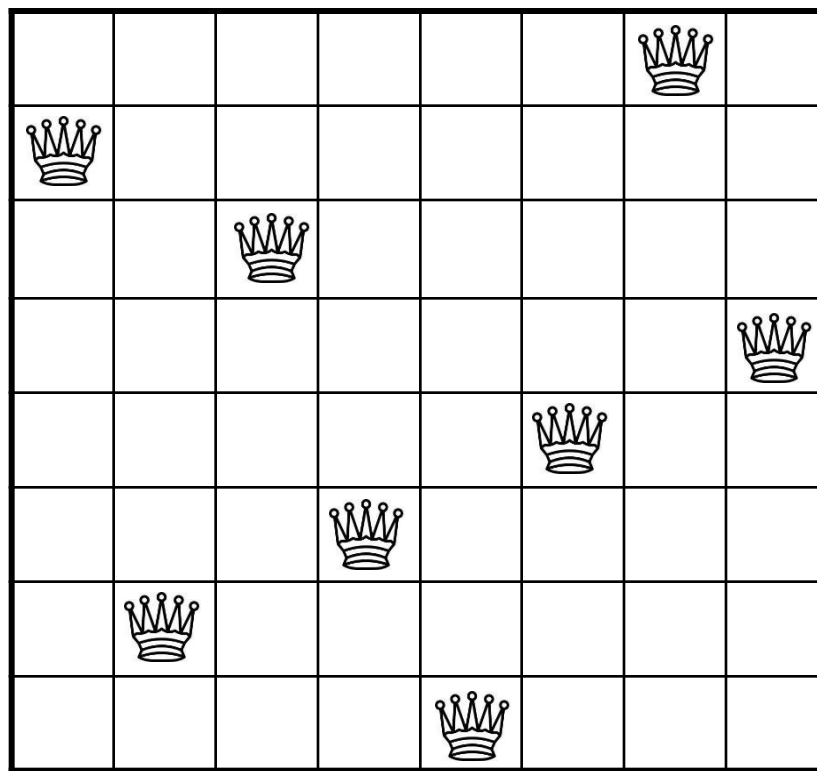


MULȚIMI STABILE ÎN GRAFURI NEORIENTATE

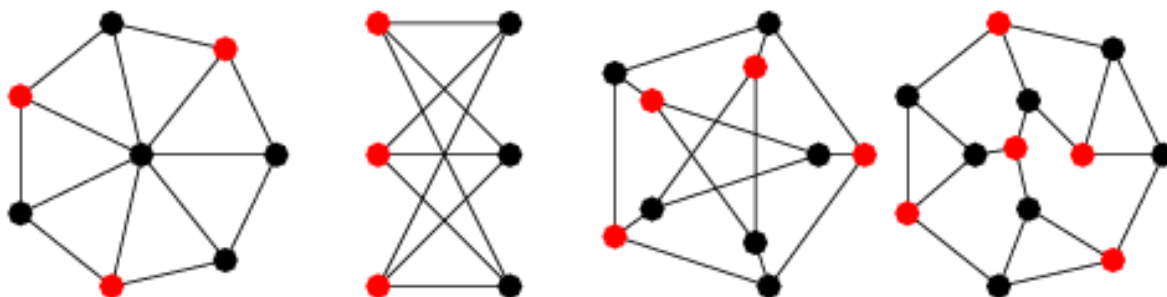


§1. MULȚIMI DE VÂRFURI STABILE INTERIOR



§1. MULȚIMI DE VÂRFURI STABILE INTERIOR

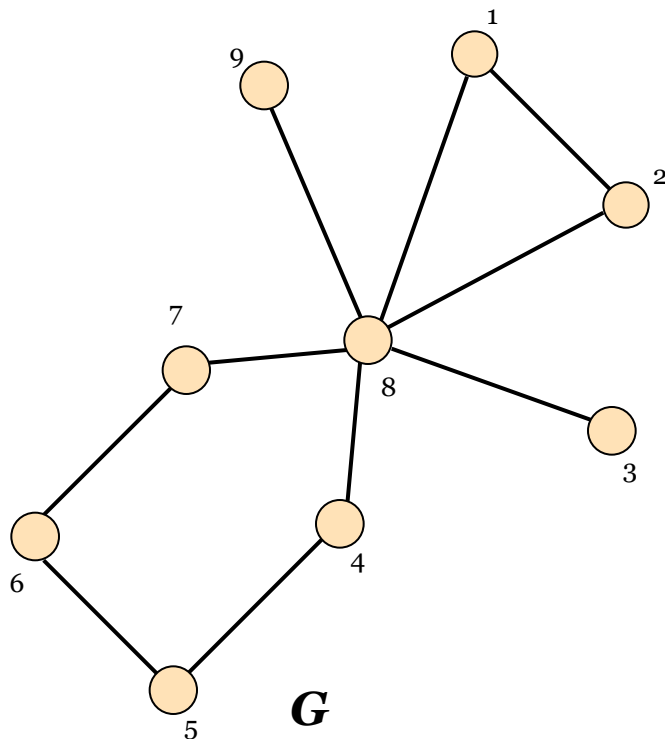
Definiția 1. Submulțimea $A \subseteq X$ de vârfuri a unui graf $G=(X, U)$, $|X|=n$ se numește **stabilă interior (independentă)**, dacă nu conține două vârfuri adiacente.



Definiția 2. Mulțimea de vârfuri stabilă interior A se numește **maximală**, dacă în graf nu există o altă mulțime stabilă interior H astfel, încât $A \subset H$.

Definiția 3. Mulțimea de vârfuri stabilă interior A se numește **maximă**, dacă pentru orice mulțime stabilă interior H din graf are loc relația $|A| \geq |H|$.

MULȚIMI DE VÂRFURI STABILE INTERIOR



Mulțimi stabile interior:

$$A_1 = \{1, 3, 5\}$$

$$A_2 = \{6, 8\} \text{ maximă}$$

$$A_3 = \{1, 3, 5, 7, 9\} \text{ maximă}$$

$$A_4 = \{1, 3, 5, 8\} \text{ maximală}$$

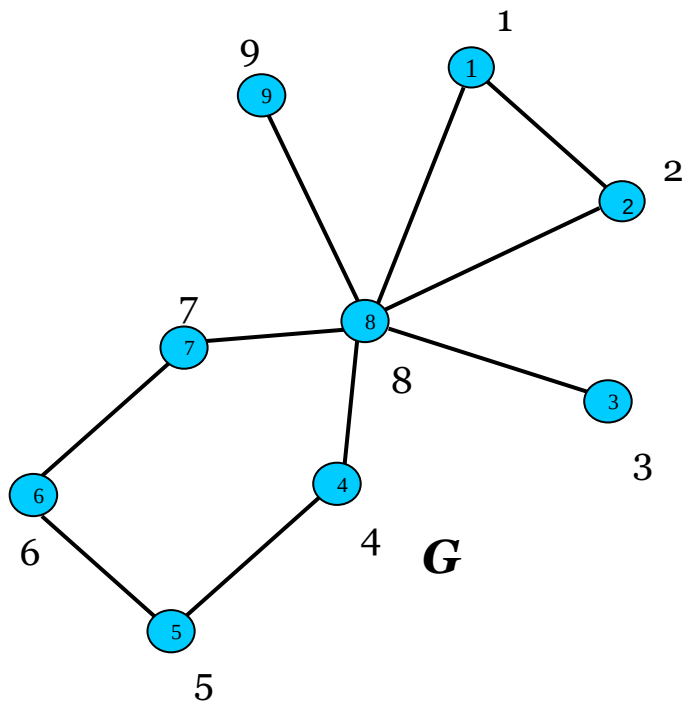
A_3 – maximă, maximală

MULȚIMI DE VÂRFURI STABILE INTERIOR

Definiția 4. Cardinalul mulțimii stabile interior maxime a grafului G se notează prin $\alpha_0(G)$ și se numește **număr de stabilitate internă**.

Fie Q – familia tuturor mulțimilor stabile interior din graf. Atunci

$$\alpha_0(G) = \max_{A \in Q} \{|A|\}$$



$$A_1 = \{5, 8\};$$

$$A_2 = \{6, 8\};$$

$$A_3 = \{1, 3, 4, 6, 9\}; \quad A_4 = \{1, 3, 4, 7, 9\};$$

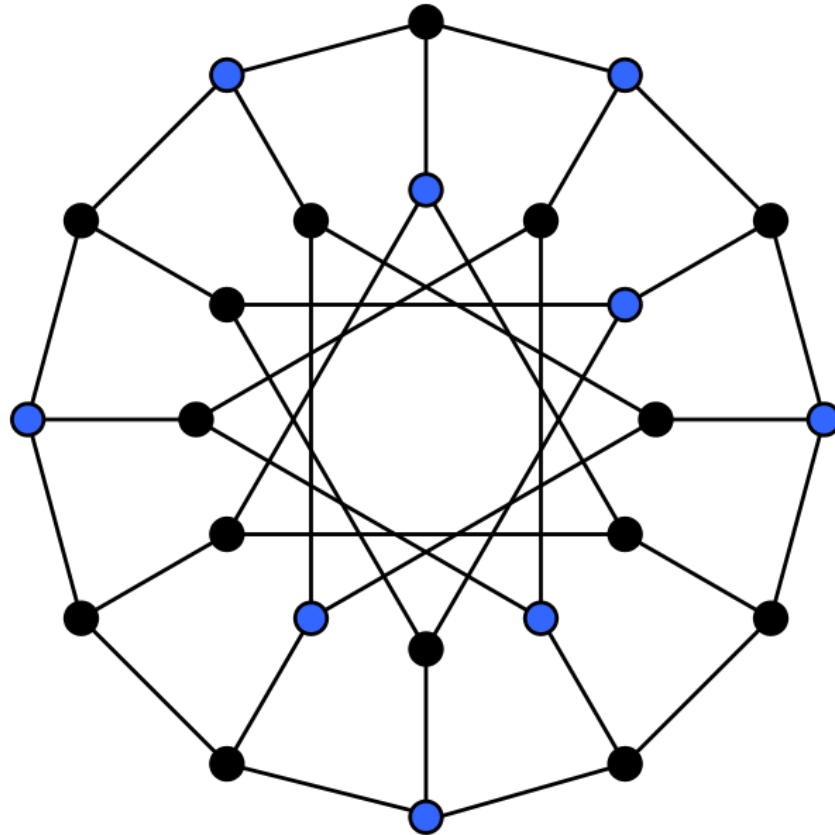
$$A_5 = \{1, 3, 5, 7, 9\}; \quad A_6 = \{2, 3, 4, 6, 9\};$$

$$A_7 = \{2, 3, 4, 7, 9\}; \quad A_8 = \{1, 3, 5, 7, 9\}.$$

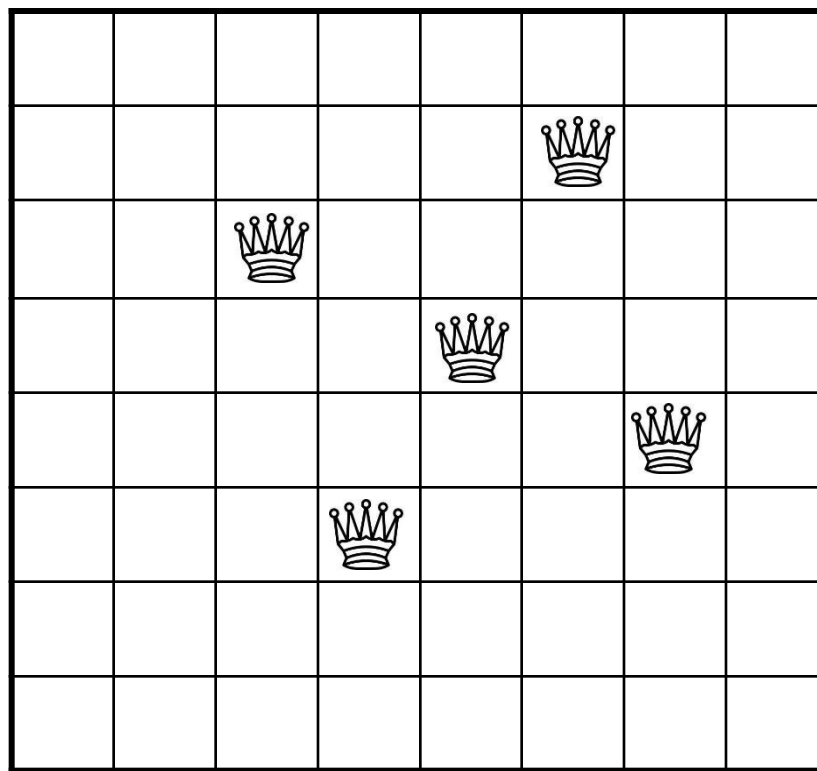
$$\alpha_0(G) = 5$$

Mulțimea stabilă interior maximă, formată din vârfurile colorate cu albastru

$$\alpha_0(G) = 9$$

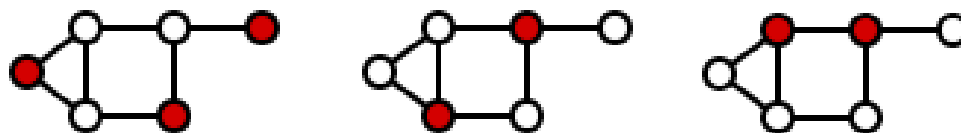


§2. MULȚIMI DE VÂRFURI STABILE EXTERIOR



§2. Mulțimi de vârfuri stabile exterior. (Mulțimi dominante)

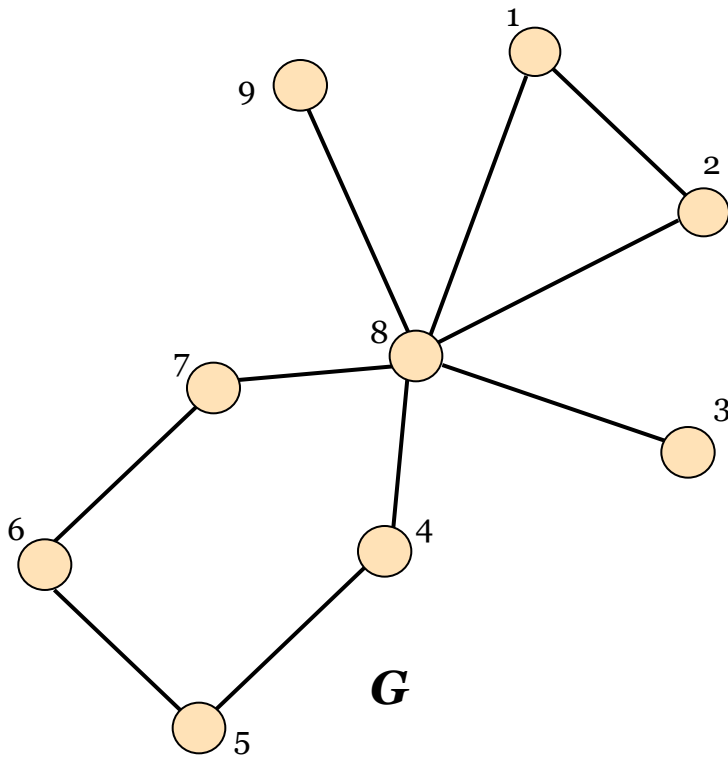
Definiția 1. Submulțimea de vârfuri $A \subset X$ a unui graf G se numește **stabilă exterior**, dacă pentru oricare vârf $y \in X \setminus A$ există un vârf $x \in A$ astfel încât $y \sim x$.



Definiția 2. Submulțimea de vârfuri stabilă exterior A a unui graf G se numește **minimală**, dacă în G nu există o altă mulțime stabilă exterior B astfel încât $A \subset B$.

Definiția 3. Submulțimea de vârfuri stabilă exterior A a unui graf G se numește **minimă**, dacă pentru orice mulțime stabilă exterior B din G are loc relația $|A| \leq |B|$.

EXAMPLE



$A_1 = \{1, 3, 5, 6, 9\}$ minimală

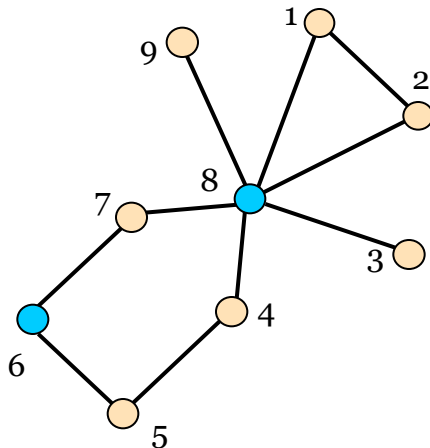
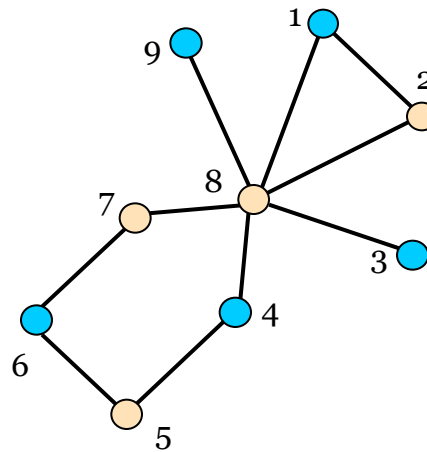
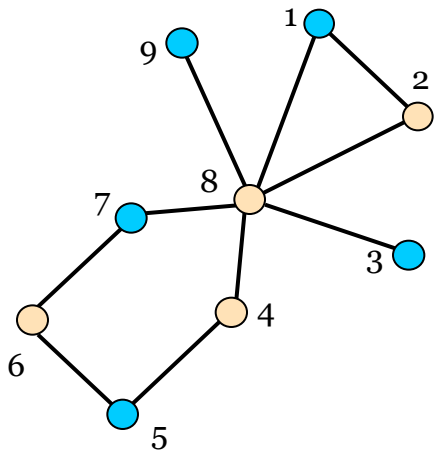
$A_2 = \{1, 3, 4, 6, 9\}$ minimală

$A_3 = \{1, 6, 8\}$

$A_4 = \{6, 8\}$ minimală, minimă

Mulțimi de vârfuri stabile exterior

Definiția 4. Submulțimea de vârfuri V a unui graf G , care este atât stabilă interior, cât și stabilă exterior se numește **nucleu** al acestui graf.



Nuclee grafului

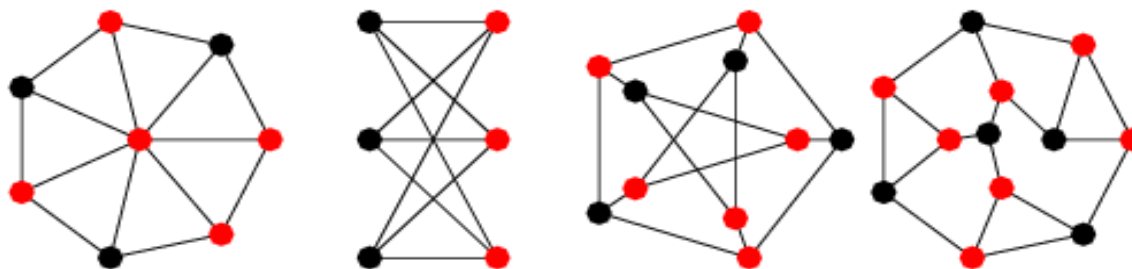
$$A_1 = \{1, 3, 5, 7, 9\}$$

$$A_2 = \{1, 3, 4, 6, 9\}$$

$$A_3 = \{6, 8\}$$

§3. ACOPERIRI DE VÂRFURI

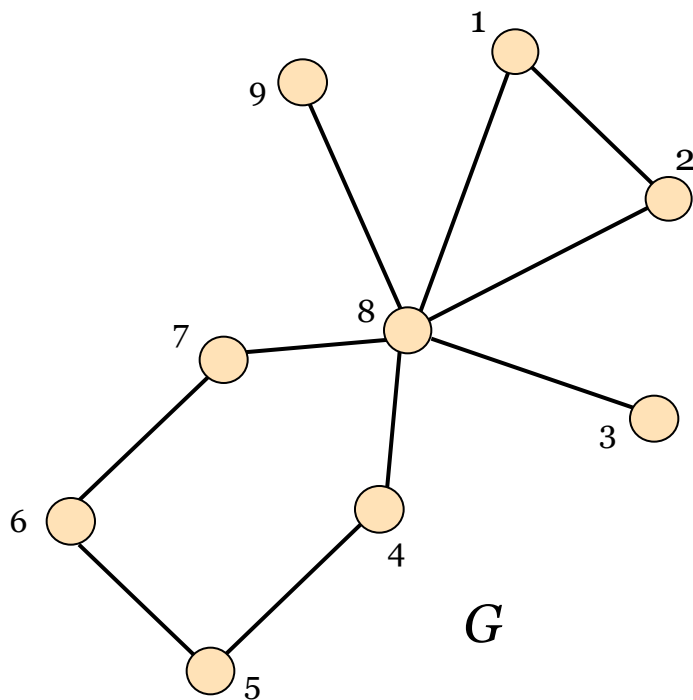
Definiția 1. Submulțimea de vârfuri A a unui graf G se numește **acoperire de vârfuri**, dacă orice muchie din G este incidentă cel puțin unui vârf din A .



Definiția 2. O acoperire de vârfuri se numește **minimală**, dacă orice submulțime proprie a sa nu formează la rândul său acoperire de vârfuri.

Definiția 3. Acoperirea de vârfuri cu un număr minim de elemente se numește **acoperire minimă**.

EXEMPLE de acoperiri de vârfuri



$A_1 = \{1, 2, 3, 4, 6, 7, 9\}$ minimală

$A_2 = \{1, 2, 3, 4, 5, 7, 9\}$ minimală

$A_3 = \{1, 4, 6, 8\}$ minmă

$A = \{2, 5, 6, 8\}$ minmă



$\beta_o(G) = 4$



ACOPERIRI DE VÂRFURI

Definiție 4. Cardinalul acoperirii minime a unui graf G se notează prin $\beta_0(G)$.



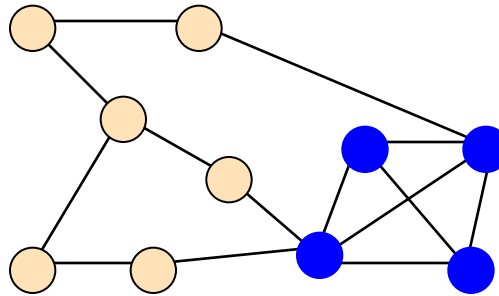
Teorema 1. Submulțimea de vârfuri A a unui graf formează o acoperire (minimală, minimă), dacă și numai dacă $X \setminus A$ este stabilă interior (maximală, maximă). De aici, rezultă egalitatea:

$$\alpha_0(G) + \beta_0(G) = n.$$

Demonstrația desinestătător

§ 4. CLICĂ

Defeniția 1. Submulțimea de vârfuri A a unui graf G se numește *clică* dacă orice două vârfuri din A sunt adiacente. $\Rightarrow$
Subgraful G' generat de submulțimea A este graf complet.



$$\varphi(G)=4$$



Definiția 2. Clica se numește *maximală* dacă ea nu se conține în altă clică de gard mai mare și *maximă* dacă are cel mai mare cardinal dintre toate clicile grafului.



CLICĂ

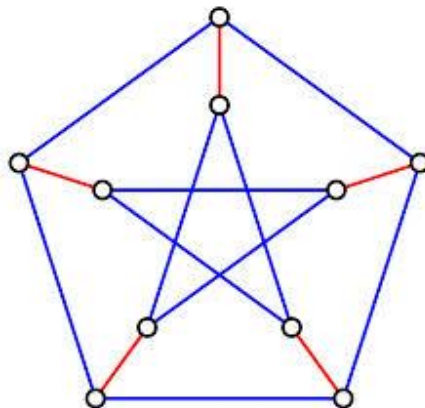
Definiția 3. Cardinalul clicei maxime a grafului G se numește **densitatea** grafului și se notează $\varphi(G)$.



Afirmația 1. Submulțimea de vârfuri a grafului G este clică dacă și numai dacă ea este mulțime stabilă interior în graful complementar $\overline{G}$. Astfel, $\varphi(G) = \alpha_0(\overline{G})$.

§5. C U P L A J E

Definiția 1. Submulțimea de muchii $E \subset U$ a grafului $G=(X, U)$ se numește **cuplaj** (mulțime independentă de muchii), dacă oricare două muchii din E nu sunt adiacente.



În graful din imagine muchiile de culoare roșie formează un cuplaj al grafului.

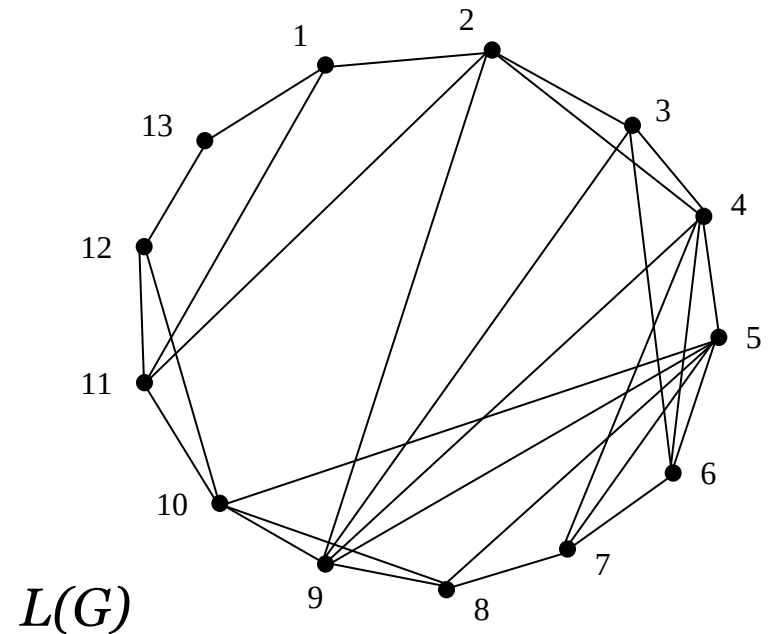
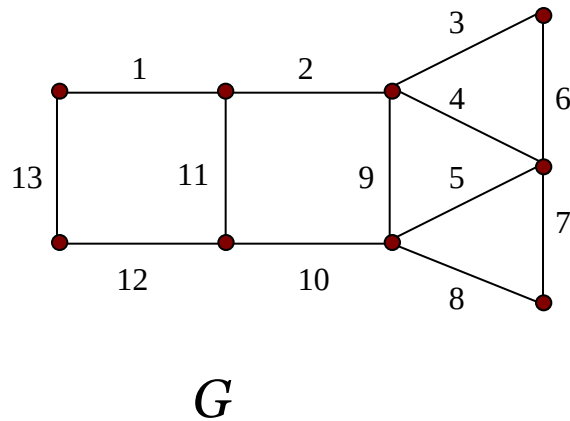
Definiția 2. Cuplajul E se numește maximal, dacă în graf nu există un alt cuplaj T astfel încât $E \subset T$.

Definiția 3. Cuplajul E se numește maxim, dacă pentru oricare cuplaj T din graf are loc relația $|E| \geq |T|$.

C U P L A J E

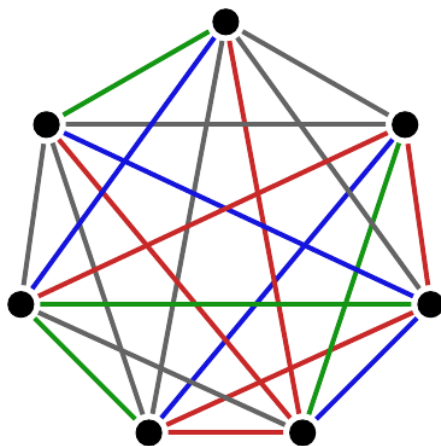
Definiția 4. Numărul de muchii ce aparțin cuplajului maxim al grafului G se notează prin $\alpha_1(G)$.

Afirmația 1. Orice cuplaj al grafului G este mulțime stabilă interior în graful $L(G)$ și, deci $\alpha_1(G) = \alpha_0(L(G))$.



ACOPERIRI DE MUCHII

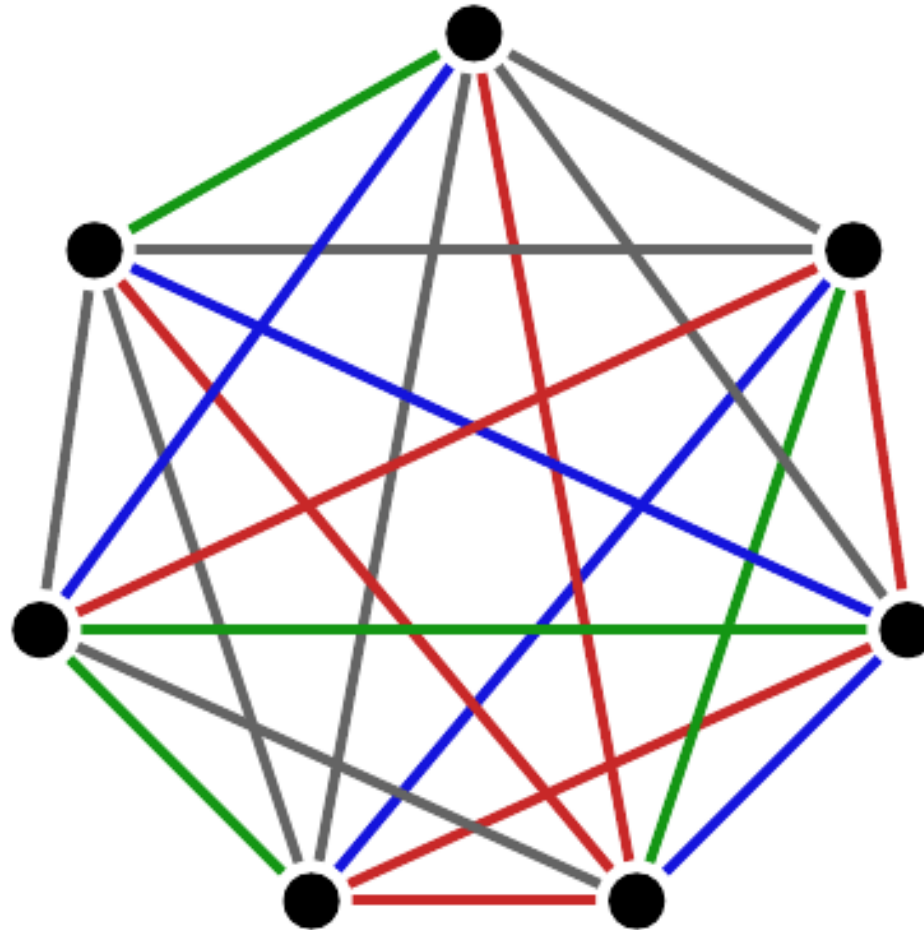
Definiția 5. Submulțimea de muchii E a unui graf G se numește *acoperire de muchii*, dacă orice vârf din G este incident cel puțin unei muchii din E .



Definiția 6. Acoperirea de muchii E se numește **minimală** dacă, în graf nu există o altă acoperire de muchii T astfel încât $T \subset E$ (adică orice submulțime proprie din E nu formează acoperire de muchii).

Definiția 7. Acoperirea de muchii E se numește **minimă** dacă pentru oricare acoperire de muchii T a grafului are loc relația: $|E| \leq |T|$.

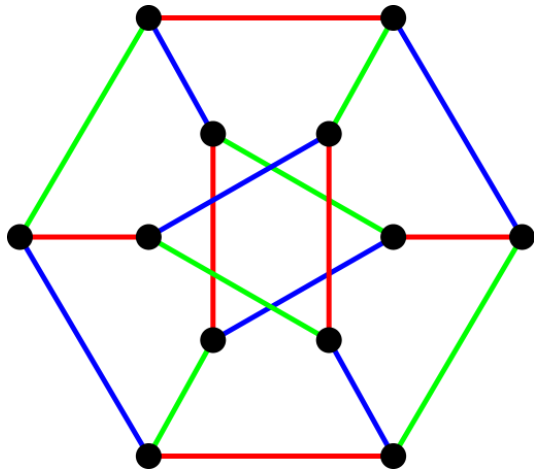




$$\beta_1(G)=4$$



Definiția 8. Numărul de muchii a grafului G din acoperirea minimă se notează prin $\beta_1(G)$. 



$$n=12, \beta_1(G)=6$$

Definiția 9. Orice cuplaj, care formează o acoperire de muchii în graf se numește **cuplaj perfect**.

Evident, $\beta_1(G) \geq n/2$.

Afirmație. Dacă în graf există un cuplaj perfect atunci el formează acoperirea de muchii minimă a acestui graf.

Cuplaje și acoperiri de muchii

Teorema 1. (Tibor Gallai, 1959). Pentru orice garf G de ordin n , fără vârfuri izolate este adevărată egalitatea: $\alpha_1(G) + \beta_1(G) = n$.